Universidad de Cundinamarca
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación

Especificación de Requerimientos de Software

Estándar IEEE 830

Proyecto: MyPetCo

Plataforma web para el monitoreo, trazabilidad y recolección de datos sobre perros y gatos en Colombia, orientada al bienestar, la salud y servicios que contribuyan a la calidad de vida animal.

Integrantes
Juan Sebastian Piamba Borrero
Laura Sofia Ruiz Ruiz
Tania Macana Gómez
Tomas David Arevalo Angel

Sede: Facatativá
Ciclo: Fundamentación
Tipo de proyecto: Software web

1. Introducción

El presente documento contiene la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del proyecto MyPetCo, elaborada siguiendo los lineamientos del estándar IEEE 830. En él se describen los requerimientos funcionales identificados para el desarrollo de la plataforma web orientada al registro, monitoreo y trazabilidad de la salud de perros y gatos.

2. Requerimientos funcionales

RF01 — Registro de propietario

Identificación del requerimiento: RF01
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá a una persona registrarse como propietario mediante nombre completo, número de documento, correo electrónico, teléfono de contacto y contraseña. Antes de crear la cuenta, validará que el correo electrónico no esté registrado.

RF02 — Inicio de sesión

Identificación del requerimiento: RF02
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá a propietarios, administradores y veterinarios autorizados iniciar sesión con correo electrónico y contraseña. Validará las credenciales y dirigirá a cada usuario al panel correspondiente a su rol.

RF03 — Recuperación de contraseña

Identificación del requerimiento: RF03
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá solicitar el restablecimiento de contraseña mediante el correo electrónico registrado y enviará un enlace o código de verificación para establecer una nueva contraseña.

RF04 — Registro de mascota

Identificación del requerimiento: RF04
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá al propietario registrar perros o gatos mediante nombre, especie, raza, fecha de nacimiento o edad aproximada, sexo, peso actual y una fotografía opcional. Cada mascota quedará asociada al propietario que la registre.

RF05 — Edición de información de mascota

Identificación del requerimiento: RF05
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá al propietario actualizar los datos generales de una mascota registrada, incluida su fotografía, y conservará un historial de los cambios relevantes.

RF06 — Carnet de vacunación digital

Identificación del requerimiento: RF06
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá al propietario o a un usuario autorizado registrar vacunas aplicadas, indicando tipo de vacuna, fecha de aplicación, dosis y fecha de la próxima aplicación. La información estará disponible para consulta en el carnet digital.

RF07 — Historial clínico

Identificación del requerimiento: RF07
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá registrar y actualizar enfermedades diagnosticadas, tratamientos, antecedentes médicos y observaciones veterinarias para mantener la trazabilidad de la salud de cada mascota.

RF08 — Registro y seguimiento de peso

Identificación del requerimiento: RF08
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá registrar el peso de una mascota en distintas fechas y consultar su evolución mediante una lista o un gráfico.

RF09 — Consulta del historial de la mascota

Identificación del requerimiento: RF09
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá al propietario consultar de forma consolidada los datos generales, el carnet de vacunación, el historial clínico y la evolución del peso de una mascota registrada.

RF10 — Gestión de usuarios

Identificación del requerimiento: RF10
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá al administrador consultar, activar, inhabilitar o eliminar cuentas de propietarios y otros usuarios registrados.

RF11 — Autorización para el tratamiento de datos

Identificación del requerimiento: RF11
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema solicitará al propietario autorización expresa para utilizar la información de sus mascotas en análisis y reportes agregados para terceros. El propietario podrá aceptar o retirar esta autorización en cualquier momento.

RF12 — Generación de reportes anonimizados

Identificación del requerimiento: RF12
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema generará reportes estadísticos agregados y anonimizados únicamente a partir de los datos cuyos propietarios hayan autorizado su uso. Los reportes podrán incluir distribución por zona, enfermedades frecuentes y estado de vacunación, y estarán orientados a entidades como alcaldías, veterinarias y empresas de servicios para mascotas.

RF13 — Búsqueda y filtrado de mascotas

Identificación del requerimiento: RF13
Prioridad del requerimiento: Baja

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá a propietarios y administradores buscar mascotas registradas por nombre o número de identificación y visualizar los resultados coincidentes.

RF14 — Notificación de próximas vacunas

Identificación del requerimiento: RF14
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema enviará una alerta al propietario cuando se aproxime la fecha de la siguiente dosis registrada en el carnet de vacunación digital.

RF15 — Cierre de sesión

Identificación del requerimiento: RF15
Prioridad del requerimiento: Baja

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá finalizar una sesión activa de forma segura, impidiendo el acceso a las funciones privadas hasta que el usuario vuelva a autenticarse.

RF16 — Generación de reporte clínico del animal

Identificación del requerimiento: RF16
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá a los usuarios autorizados generar un reporte consolidado de una mascota que incluya sus datos generales, peso, tamaño cuando esté registrado e historial de diagnósticos médicos.

RF17 — Verificación y acceso de veterinarios

Identificación del requerimiento: RF17
Prioridad del requerimiento: Alta

Descripción del requerimiento: El sistema contará con acceso para profesionales veterinarios. Antes de habilitar su cuenta, se verificará manualmente su identidad y la información que acredite su profesión, incluida la cédula u otro soporte definido por el proyecto.

RF18 — Descarga de documentos en PDF

Identificación del requerimiento: RF18
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá descargar documentos de la mascota en formato PDF, como el carnet de vacunación y los informes de citas médicas.

RF19 — Asignación de citas veterinarias

Identificación del requerimiento: RF19
Prioridad del requerimiento: Media

Descripción del requerimiento: El sistema permitirá seleccionar una fecha y hora para agendar una consulta con un veterinario, asignando la cita según la disponibilidad del profesional.

RF20 — Notificación de cita

Identificación del requerimiento: RF20
Prioridad del requerimiento: Baja

Descripción del requerimiento: El sistema enviará al usuario un recordatorio un día antes de la fecha programada para una cita veterinaria.